Практическое занятие №6

1. **Найдите все натуральные числа**, не превышающие 10^9, которые соответствуют **маске числа** вашего варианта и при этом без остатка делятся на число n. Из результатов деления найденных чисел на число n составьте список sp1 (list) и выведите его на печать в консоль.

Вариант	Маска числа	n	Вариант	Маска числа	n
1	1?215?*4	2024	**14**	1?*157?4	506
2	12*93?1?	3127	**15**	3?5?*42	1454
3	*31*65?	2031	**16**	4?5?*9?	2141
4	1?*157[4-8]4	1012	**17**	5?0*4?4	789
5	1?*93?1?	6254	**18**	2?*357[2-5]2	1014
6	*31*6?1	31	**19**	2?*479?2	2092
7	*?1*65?	677	**20**	3?*925?4	2046
8	?421?7*4	4048	**21**	1*7[2-3]1?4	3146
9	12?93*1?	3127	**22**	3?*925?4	1023
10	*3?*6[5-8]?	4062	**23**	2?*82[4-6]?4	4052
11	1?2*1*4	6072	**24**	1*792[3-5]?	3152
12	3?*95?2	2173	**25**	?835?7*4	1732
13	24?1*6?	1142	**26**	1?*157??2	2026

Подсказка: Функция **fnmatch** из модуля fnmatch предоставляет возможность сравнивать строки (и имена файлов) с шаблонами, используя символы подстановки, такие как ***** (любая последовательность цифр произвольной длины, в том числе пустая), **?** (ровно одна произвольная цифра) и диапазоны символов в квадратных скобках []; она сравнивает имя строку (или имя файла) с заданным шаблоном и **возвращает True**, если они совпадают, иначе **False**.

2. **Создайте 5 функций**:
   1) Функцию f1() с одним аргументом x, которая рассчитывает и возвращает результат вычисления относительно сложной дроби, но <u>знаменатель</u> становится <u>равен нулю</u> при переданном значении x.
   2) Функцию f2() с двумя аргументами x и y, в которой рассчитывается выражение, содержащее <u>переменную, не описанную в этой функции</u>.
   3) Функцию f3(), которая принимает <u>строку</u> и возвращает количество символов в строке.
   4) Функцию f4(), которая вычисляет какое среднее арифметическое больше: от переданных чётных чисел или от переданных нечётных чисел. В качестве аргумента используйте **созданный в п.1 список sp1**.
   5) Функцию f5() **с логической ошибкой**.

3. **Обработайте все исключения** в функциях f1(), f2() и f3() из п.2 при помощи **конструкции try-except**, каждый раз при возникновении исключении выводя на печать сообщение о том, что возникло исключение с указанием его типа, и инструкцию действий для правильной работы функции (например, для функции f1() ввести другое значение x и вывести на печать значение дроби).

4. **Разработайте и примените декоратор**, который по вашему усмотрению расширяет функционал любой из созданных вами функций.

5. **С помощью встроенного модуля unittest** выполните тестирование функций f4() и f5() из п.2 и **найдите в f5() логическую ошибку** (тестовые функции должны начинаться с test_, чтобы быть автоматически распознанными системой тестирования).

6. **Создайте новый класс** согласно своему варианту:
   1) Создайте класс АВТОМОБИЛЬ с методами, позволяющими вывести на экран информацию об автомобиле, а также определить, подходит ли данный автомобиль для заданных условий. Создайте дочерние классы ЛЕГКОВОЙ_АВТОМОБИЛЬ (марка, модель, год выпуска, тип кузова), ГРУЗОВОЙ_АВТОМОБИЛЬ (марка, модель, год выпуска, грузоподъемность), АВТОБУС (марка, модель, год выпуска, количество мест) со своими метода-ми вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список автомобилей, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск автомобилей с заданной маркой или годом выпуска.
   2) Создайте класс СТУДЕНТ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о студенте, а также определить, подходит ли данный студент для заданных условий. Создайте дочерние классы БАКАЛАВР (имя, фамилия, возраст, курс), МАГИСТР (имя, фамилия, возраст, специализация), АСПИРАНТ (имя, фамилия, возраст, тема диссертации) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список студентов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск студентов с заданным именем или курсом.
   3) Создайте класс РЕСТОРАН с методами, позволяющими вывести на экран информацию о ресторане, а также определить, подходит ли данный ресторан для заданных условий. Создайте дочерние классы ИТАЛЬЯНСКИЙ_РЕСТОРАН (название, адрес, тип кухни, рейтинг), ЯПОНСКИЙ_РЕСТОРАН (название, адрес, тип кухни, рейтинг), ФРАНЦУЗСКИЙ_РЕСТОРАН (название, адрес, тип кухни, рейтинг) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список ресторанов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск ресторанов с заданным типом кухни или рейтингом.

4) Создайте класс СПОРТСМЕН с методами, позволяющими вывести на экран информацию о спортсмене, а также определить, подходит ли данный спортсмен для заданных условий. Создайте дочерние классы ЛЕГКОАТЛЕТ (имя, фамилия, возраст, дисциплина), ПЛОВЕЦ (имя, фамилия, возраст, дистанция), БОКСЕР (имя, фамилия, возраст, весовая категория) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список спортсменов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск спортсменов с заданным именем или возрастом.

5) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, подходит ли данный товар для заданных условий. Создайте дочерние классы ЭЛЕКТРОНИКА (название, производитель, цена, тип устройства), ОДЕЖДА (название, производитель, цена, размер), ПРОДУКТЫ_ПИТАНИЯ (название, производитель, цена, срок годности) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданным условиям. Создайте список товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товаров с заданным названием или ценой.

6) Создайте класс МАГАЗИН с атрибутами название и список товаров. Каждый товар представлен классом ТОВАР с атрибутами название, цена и количество. Напишите методы для добавления товара в магазин, удаления товара из магазина и вычисления общей стоимости товаров в магазине. Используйте магический метод __len__ для определения количества товаров в магазине.

7) Создайте класс ЗАДАЧА с атрибутами название, описание и статус (выполнена или нет). Напишите методы для изменения статуса задачи на выполненную и вывода информации о задаче в виде «Задача '{название}': {описание}, статус — {статус}». Используйте магический метод __str__ для вывода информации о задаче.

8) Создайте класс БАНК с атрибутами название и список счетов. Каждый счет представлен классом СЧЁТ с атрибутами номер и баланс. Напишите методы для добавления счета в банк, удаления счета из банка и вычисления общего баланса всех счетов в банке. Используйте магический метод __len__ для определения количества счетов в банке.

9) Создайте класс СТУДЕНТ с атрибутами имя, фамилия, возраст и список оценок. Напишите методы для добавления оценки, вычисления среднего балла и вывода информации о студенте в виде «Студент {имя} {фамилия}, возраст — {возраст}, средний балл — {средний балл}». Используйте магический метод __len__ для определения количества оценок у студента.

10) Создайте класс Person с методами, позволяющими вывести на экран информацию о персоне, а также определить ее возраст (в текущем году). Создайте дочерние классы: АБИТУРИЕНТ (фамилия, дата рождения, факультет), СТУДЕНТ (фамилия, дата рождения, факультет, курс), ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (фамилия, дата рождения, факультет, должность, стаж), со своими методами вывода информации на экран и определения возраста.

Создайте список из n персон, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск персон, чей возраст попадает в заданный диапазон.

11) Создайте класс ТРЕУГОЛЬНИК, заданный длинами двух сторон и угла между ними, с методами вычисления площади и периметра треугольника, а также методом, выводящим информацию о фигуре на экран. Создайте дочерние классы ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, РАВНОБЕДРЕННЫЙ, РАВНОСТОРОННИЙ со своими методами вычисления площади и периметра. Создайте список n треугольников и выведите полную информацию о треугольниках на экран.

12) Создайте класс ТРАНСПОРТ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о транспортном средстве, а также определить грузоподъемность транспортного средства. Создайте дочерние классы АВТОМОБИЛЬ (марка, номер, скорость, грузоподъемность), МОТОЦИКЛ (марка, номер, скорость, грузоподъемность, наличие коляски, при этом если коляска отсутствует, то грузоподъемность равна нулю), ГРУЗОВИК (марка, номер, скорость, грузоподъемность, наличие прицепа, при этом если есть прицеп, то грузоподъемность увеличивается в два раза) со своими методами вывода информации на экран и определения грузоподъемности. Создайте список из n машин, выведите полную информацию на экран, а также организуйте поиск машин, удовлетворяющих требованиям грузоподъемности.

13) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, может ли приобрести товар покупатель, имеющий заданную сумму денег. Создайте дочерние классы ПРОДУКТ (название, цена, дата производства, срок годности), ПАРТИЯ (название, цена за штуку, количество штук, дата производства, срок годности), ТЕЛЕФОН (название, цена) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданной цене. Создайте список из n товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товара, который может приобрести покупатель, имеющий заданную сумму денег.

14) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, предназначен ли он для заданного возраста потребителя. Создайте дочерние классы ИГРУШКА (название, цена, производитель, материал, возраст, на который рассчитана), КНИГА (название, автор, цена, издательство, возраст, на который рассчитана), СПОРТИНВЕНТАРЬ (название, цена, производитель, возраст, на который рассчитан) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия возрасту потребителя. Создайте список из n товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товаров для потребителя в заданном возрастном диапазоне.

15) Создайте класс ТЕЛЕФОННЫЙ_СПРАВОЧНИК с методами, позволяющими вывести на экран информацию о записях в телефонном справочнике, а также определить соответствие записи критерию поиска. Создайте дочерние классы ПЕРСОНА (фамилия, адрес, номер телефона), ОРГАНИЗАЦИЯ (название, адрес, телефон, факс, контактное лицо), ДРУГ (фамилия, адрес,

номер телефона, дата рождения) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданной фамилии. Создайте список из n записей, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск в базе по фамилии.

16) Создайте класс КЛИЕНТ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о клиентах банка, а также определить соответствие клиента критерию поиска. Создайте дочерние классы ВКЛАДЧИК (фамилия, дата 269 открытия вклада, размер вклада, процент по вкладу), КРЕДИТОР (фамилия, дата выдачи кредита, размер кредита, процент по кредиту, остаток долга), ОРГАНИЗАЦИЯ (название, дата открытия счета, номер счета, сумма на счету) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия дате (открытия вклада, выдаче кредита, открытия счета). Создайте список из n клиентов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск клиентов, начавших сотрудничать с банком в заданную дату.

17) Создайте класс ПРОГРАММНОЕ_ОБЕСПЕЧЕНИЕ с методами, позволяющими вывести на экран информацию о программном обеспечении, а также определить соответствие возможности использования (на текущую дату). Создайте дочерние классы СВОБОДНОЕ (название, производитель), УСЛОВНО_БЕСПЛАТНОЕ (название, производитель, дата установки, срок бесплатного использования), КОММЕРЧЕСКОЕ (название, производитель, цена, дата установки, срок использования) со своими методами вывода информации на экран и определения возможности использования на текущую дату. Создайте список из n видов программного обеспечения, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск программного обеспечения, которое допустимо использовать на текущую дату.

18) Создайте класс МЕБЕЛЬ с полями «Марка», «Название», «Цена» и методом для вывода подробной информации о предмете. От класса МЕБЕЛЬ необходимо создать дочерний класс СТОЛ с унаследованными полями класса МЕБЕЛЬ и новыми полями «Спинка» (True/False), «Количество ножек» и методом для вывода подробной информации.

19) Создайте класс ТОВАР, который содержит следующие закрытые поля: название товара, название магазина, в котором продается товар и стоимость товара в рублях. Создайте класс СКЛАД, который содержит закрытый массив товаров. Обеспечьте следующие возможности: вывод информации о товаре по номеру с помощью индекса, сортировку товаров по названию магазина, по наименованию и по цене.

20) Создайте класс ТРАНСПОРТНОЕ_СРЕДСТВО с методами, позволяющими вывести на экран информацию о транспортном средстве. Создайте дочерние классы АВТОМОБИЛЬ, ВЕЛОСИПЕД, ПОВОЗКА со своими методами вывода информации на экран. Подсчитайте время и стоимость перевозки пассажиров и грузов каждым транспортным средством.

21) Создайте класс ТОВАР с методами, позволяющими вывести на экран информацию о товаре, а также определить, может ли приобрести товар

покупатель, имеющий заданную сумму денег. Создайте дочерние классы КНИГА (название, автор, цена, издательство), ИГРУШКА (название, цена, производитель, материал), ПРОДУКТ (название, цена, дата производства, срок годности), ТЕЛЕФОН (название, цена) со своими методами вывода информации на экран и определения соответствия заданной цене. Создайте список из n товаров, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск товара, который может приобрести покупатель, имеющий заданную сумму денег.

22) Создайте класс ВЕКТОР, который задается тройкой координат в трехмерном пространстве (x,y,z), с методами сложение векторов оператором `+` (метод __add__), вычитание векторов оператором `-` (метод __sub__), скалярное произведение оператором `*` (метод __mul_). Продемонстрируйте работу методов с экземплярами этого класса.

23) Создайте класс АВТОБУС, который содержит следующие свойства: скорость, максимальное количество пассажиров, максимальная скорость, список имен пассажиров, наличие свободных мест, словарь мест в автобусе, со своими методами вывода информации на экран: посадка и высадка одного или нескольких пассажиров, увеличение и уменьшение скорости на заданное значение. Создайте список автобусов, выведите полную информацию из базы на экран, а также организуйте поиск автобусов с заданными параметрами.

24) Создайте класс СОТРУДНИК_КОМПАНИИ с методом print_info(), который позволяет вывести информацию о сотруднике в формате:

```
Имя: Василий
Должность: Системный администратор
Стаж: 3 года
```

При выводе стажа нужно учитывать, что «года» должно заменяться на «лет» или «год» в зависимости от числа. Экземпляр класса при инициализации должен принимать аргументы: имя, должность и стаж работы сотрудника.

25) Создайте класс ТОВАР, который содержит следующие закрытые поля: название товара, название магазина, в котором продается товар и стоимость товара в рублях. Создайте класс СКЛАД, который содержит закрытый массив товаров. Обеспечьте следующие возможности: вывод информации о товаре, название которого введено с клавиатуры, сортировку товаров по названию магазина и по цене; перегруженную операцию сложения товаров, выполняющую сложение их цен.

26) Создайте класс ВЕКТОР, который задается тройкой координат в трехмерном пространстве (x,y,z), с методами вычитание векторов оператором `-` (метод __sub__), умножение на скаляр оператором `*` (метод __mul__), векторное произведение оператором `@` (метод __matmul__). Продемонстрируйте работу методов с экземплярами этого класса.